רקע כללי:

מתנד מוגדר כמערכת המציגה תנודות, כלומר שינוי דינמי בערכי משתני המצב של המערכת. תנודות אלו עשויות להיות מרוסנות, קבועות או כאוטיות, אולם בהקשר של מערכות אלקטרוניות הדגש ההנדסי הוא על מתנדים הפועלים במצב יציב.

מנקודת מבט מערכתית ניתן להתייחס למתנד כקופסה סגורה אשר עם הפעלתה מייצרת אות מחזורי, כאשר העניין ההנדסי אינו בעצם קיום התנודה, אלא באופן ההתנעה וההתכנסות למצב היציב.

מתנדים במצב יציב מהווים בסיס למערכות תקשורת מודרניות. במערכות תקשורת, מתנדים במצב יציב משמשים ליצירת אותות ייחוס לצורך פעולת מיקסרים, שידור אותות לאנטנה, וסינתזה של אותות שעון בתדרים שונים עבור חלקים שונים של המערכת.

בנוסף לכך, מתנדים במצב יציב מהווים רכיב מרכזי בסנכרון בין בלוקים שונים במערכת, שכן מערכות תקשורת ומערכות אלקטרוניות מורכבות נשענות על אות שעון משותף לצורך פעולה מתואמת. [LN]

בעבודה שלי אתמקד על מתנד מבוקר מתח - VCO (Voltage Controlled Oscillator).

VCO – הגדרה ומיקוד בעבודה:

VCO הוא מתנד שבו תדר התנודה אינו קבוע מראש, אלא נקבע על ידי מתח בקרה $V_{Control}$ המוזן לכניסה ייעודית. כלומר, שינוי במתח הבקרה גורם לשינוי בתדר המוצא. לכן, VCO מאפשר לייצר אות מחזורי שתדרו ניתן לכוונון בזמן עבודה בהתאם לצורך המערכת. מאפיין זה הופך את VCO לרכיב בסיסי במערכות PLL שבהן התדר הרצוי מתקבל באמצעות השוואת פאזה לאות ייחוס וסגירת לולאת בקרה. [LN]

Figure 1: Conceptual block diagram of a VCO

במסגרת עבודה זו, ההתמקדות ב-VCO היא בתפקידו כבלוק נשלט מתח בתוך מערכת סנכרון, ובהבנת הקשר העקרוני בין מתח הבקרה לבין התדר והפאזה של אות המוצא, כהכנה לדיון בפרמטרי הביצועים ובהשפעתם על התנהגות המערכת.

עקרונות בסיסיים ליצירת תנודות:

מתנדים ממומשים באמצעות מנגנון המאפשר פיצוי על ההפסדים במעגל, כך שתתקיים תנודה עצמית. במקרים מסוימים נעשה שימוש במשוב חיובי (כגון במתנד טבעת), ובמקרים אחרים מתקבלת תנודה באמצעות יצירת התנגדות אפקטיבית שלילית במתנד LC. באופן אינטואיטיבי, תנודה תוכל להתקיים כאשר האות המוחזר תורם אנרגיה למערכת בצורה שתומכת בהמשך התנודה. [LN]

עקרון המשוב החיובי:

עקרון המשוב החיובי מהווה את הבסיס ליצירת תנודות במערכות אלקטרוניות. במערכת משוב חיובי, חלק מאות המוצא מוחזר לכניסה כך שהוא מצטרף לאות הקיים ומוסיף לו אנרגיה. כאשר החזרת האות מתבצעת בתנאי פאזה מתאימים, ההחזרה המחזורית מאפשרת למערכת לחזק הפרעות קטנות או רעש פנימי, ובכך להוביל להיווצרות תנודה עצמית.

בהקשר זה מקובל להזכיר את קריטריון ברקהאוזן, אשר מתאר תנאי שבו מתקיימת תנודה.

תנאים לקיום תנודות במערכות משוב:

לצורך ניתוח תנאי קיום תנודות, נתייחס לחוג הפתוח של מערכת המשוב. את החוג הפתוח הכולל ניתן לייצג באמצעות פונקציית התמסורת $H(j\omega)$, אשר ניתנת לפירוק למכפלה של מגבר קדמי $A(j\omega)$ ורשת משוב $\beta(j\omega)$, כך ש: $H(j\omega) = A(j\omega)\beta(j\omega)$.

כדי שמערכת משוב ליניארית תייצר תנודות, נדרש קיום תדר ω_0 שבו מתקיים תנאי ברקהאוזן. תנאי זה קובע כי פונקציית התמסורת של החוג הפתוח בתדר זה מקיימת $|H(j\omega_0)| = 1$.

וכן שהפאזה הכוללת של הלולאה בתדר ω_0 היא $\angle H(j\omega_0) = 180°$, כך ש: $H(j\omega_0) = -1$. משמעות תנאים אלו היא שהאות המוחזר דרך המשוב מחזק את עצמו באותו התדר ואינו דועך. עם זאת, תנאי ברקהאוזן אינו תמיד תנאי הכרחי או תנאי מספק, ובפרט במערכות לא-ליניאריות עשויות להתקיים תנודות גם בתנאים אחרים. [1, Sec 8.2.1]

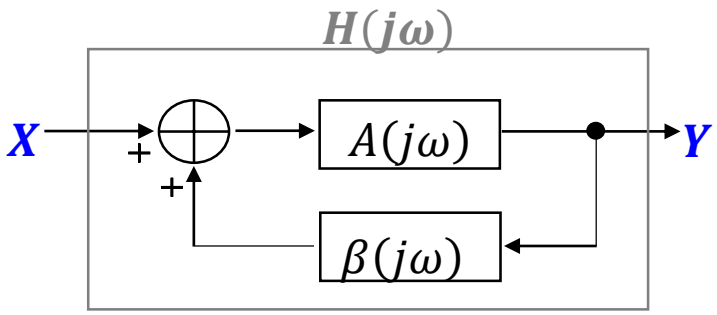


Figure 2: Block diagram of a feedback system

פרמטרים חשובים במפרט הרכיב:

1. תדר תנודה נומינאלי (תדר מרכזי) - $f_0[\mathrm{Hz}]$:

זהו התדר שבו פועל ה-VCO בנקודת העבודה הנומינאלית שלו. תדר זה מתקבל עבור מתח הבקרה (הכניסה) בנקודת העבודה, אשר בדרך כלל נמצא באזור המרכז של תחום הכוונון, והוא מהווה נקודת מוצא שסביבה ניתן לכוון את תדר התנודה באמצעות שינוי מתח הבקרה.

2. טווח תדרים - [Hz]:

טווח התדרים הוא תחום הכוונון של ה-VCO, כלומר תחום התדרים שבו ניתן לשנות את תדר התנודה באמצעות שינוי מתח הבקרה, בין התדר המינימלי לתדר המקסימלי.

רוחב הטווח מוגדר לפי $\Delta f = f_{max} - f_{min}$.

3. רגישות הכוונון - $K_{VCO}[\mathrm{Hz/V}]$:

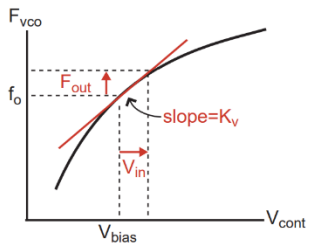


Figure 3: VCO frequency–control voltage characteristic

רגישות הכוונון K_{VCO} מתארת את הקשר בין שינוי קטן במתח הבקרה (הכניסה) לבין השינוי המתקבל בתדר התנודה של ה-VCO (המוצא). סביב נקודת העבודה הנומינאלית נהוג לקרב את התלות בין מתח הבקרה לתדר המוצא כקשר ליניארי, לפי: $f_{VCO} = f_0 + K_{VCO}V_{Contrl}$, כך שה-$K_{VCO}$ מייצג את שיפוע עקומת התדר כתלות במתח הבקרה בנקודה זו.

עם זאת, קירוב ליניארי זה תקף רק עבור שינויים קטנים במתח הבקרה סביב נקודת העבודה $V_{Control}$, שכן התלות המלאה בין המתח לתדר היא בדרך כלל לא ליניארית.

רגישות כוונון גבוהה משמעה כי שינוי קטן במתח הבקרה גורם לשינוי גדול בתדר התנודה. לעומת זאת, רגישות כוונון נמוכה משמעה כי נדרש שינוי גדול יותר במתח הבקרה כדי לגרום לשינוי משמעותי בתדר. ניתן לראות זאת בקלות בגרף שהוספתי. [2]

4. רעש פאזה - $L(f)[\mathrm{dBc/Hz}]$:

רעש פאזה מתאר את חוסר היציבות של הפאזה באות המוצא של המתנד, המתבטא כמריחת ספקטרום ההספק סביב תדר התנודה המרכזי. במקום קו ספקטרלי אידיאלי בתדר אחד, מתקבל פיזור הספק סביב ה-carrier עקב מקורות רעש שונים במעגל. תופעה זו עלולה לגרום לפגיעה בביצועי המערכת כמו הפרעה לערוצים סמוכים במערכות תקשורת.

רעש הפאזה מוגדר כיחס בין צפיפות הספק הרעש במרחק תדר f מהתדר המרכזי לבין הספק ה-carrier, כלומר:

$$L(f) = 10\log_{10}\left\{\frac{P_{noise}(f)}{P_{carrier}}\right\}$$

זאת כאשר:

- $P_{noise}(f)[\mathrm{W/Hz}]$ מייצג את צפיפות הספק הרעש הנמדדת במרחק תדר f מהתדר המרכזי של המתנד.
- $P_{carrier}[\mathrm{W}]$ מייצג את הספק האות המחזורי הרצוי של המתנד בתדר התנודה המרכזי, כלומר האות האידיאלי שסביבו נמדד פיזור ההספק.

רעש הפאזה במתנדים נובע ממספר מקורות רעש עיקריים, בהם רעש תרמי ברכיבי המעגל, רעש פליקר (הולך לפי $1/f$) הדומיננטי בתדרים נמוכים, רעשים הנוצרים במנגנון המשוב, וכן רעש שמקורו בחוסר יציבות של מתח האספקה. מקורות רעש אלו גורמים להפרעות אקראיות בפאזה של האות ולמריחת הספקטרום סביב ה-carrier. [1, Sec 8.7.1 + Sec 8.7.2]

5. ריצוד (Jitter) - $J[s]$:

ריצוד הוא הביטוי של רעש פאזה במישור הזמן, ומתאר חוסר יציבות בזמני החצייה של האות.
באופן כללי, מישור הזמן ומישור התדר הם דואליים, ולכן רעש פאזה המתואר במישור התדר מתבטא במישור הזמן כ-$jitter$, כלומר כסטיות אקראיות בזמני המעבר של האות.
כלומר מצב שבו חציית הסף אינה מתרחשת בזמנים דטרמיניסטיים לחלוטין עקב מקורות רעש.
ריצוד עלול לגרום לפגיעה בתזמון מערכות דיגיטליות, שכן סטיות בזמן המחזור עלולות להצטבר ולהוביל לשגיאות סנכרון בין פעולות עוקבות במערכת. בפועל, ריצוד נמדד לרוב באמצעות מדד סטטיסטי כגון J_{RMS}, אשר מאפיין את סטיית התקן של שגיאות התזמון, ומהווה מדד מרכזי להערכת ביצועי שעונים ומערכות דיגיטליות. [LN]

6. צריכת הספק - $P_{DC}[\mathrm{W}]$:

צריכת הספק מתארת את ההספק החשמלי הנצרך ממקור ה-DC לצורך פעולת המתנד עצמו.
מאחר שהזרם הנמשך מהמוצא משתנה בזמן במהלך פעולת התנודה, נהוג להתייחס להספק ממוצע, כלומר לערך הממוצע בזמן של המכפלה בין מתח האספקה לזרם הנצרך ממנו.

7. משיכת אספקה - $[\mathrm{Hz/V}]$:

משיכת אספקה מתארת את תלות תדר התנודה של המתנד במתח האספקה, תופעה שאינה רצויה משום ששינויים או רעש במתח האספקה עלולים לגרום לשינויים בתדר ואף להתבטא כרעש פאזה במוצא. במערכות מעשיות קיימים מקורות רעש שונים בקו האספקה, ולכן פרמטר זה משמש מדד ליכולת המתנד לשמור על תדר יציב גם בנוכחות הפרעות במתח האספקה, ומהווה מדד חשוב לחסינות המתנד. [1, Sec 8.2]

8. ריסון הרמוניות - $[\mathrm{dBc}]$:

ריסון הרמוניות מתאר את עוצמת רכיבי התדר הנוספים המופיעים בספקטרום המוצא של המתנד ביחס להרמוניה הבסיסית (תדר התנודות).
משמעות פרמטר זה תלויה בצורת הגל וביישום: במתנד סינוסי נהוג לשאוף לריסון גבוה של הרמוניות, בעוד שבמתנדים המפיקים גל לא סינוסי (כמו גל מרובע) קיומן של הרמוניות הוא תוצאה טבעית של צורת הגל.

9. Figure Of Merits - [dBc/Hz]:

מדד ה-FOM משמש להשוואת ביצועי מתנדים שונים, והוא משלב באותו מדד את רעש הפאזה, תדר העבודה וההספק הממוצע. המדד מחושב לפי:

$$FOM = L(\Delta f) - 20\log_{10}\left\{\frac{f_0}{\Delta f}\right\} + 10\log_{10}\left\{\frac{p[\mathrm{mW}]}{1m[\mathrm{W}]}\right\}$$

כאשר:

- $L(\Delta f)$ הוא רעש הפאזה בהיסט תדר Δf.
- f_0 הוא תדר העבודה המרכזי.
- Δf הוא היסט התדר בו נמדד רעש הפאזה.
- p הוא ההספק הממוצע ב-$m[\mathrm{W}]$.

בהגדרה זו, ערך FOM יותר שלילי מצביע על ביצועים טובים יותר, כלומר רעש פאזה נמוך יותר עבור אותו תדר עבודה ובהספק נמוך יותר. [4]

סקר ספרות:

בפרק זה אסקור מספר ארכיטקטורות נפוצות של מתנדים מבוקרי מתח.

הסקירה תתמקד בעיקרון הפעולה של כל ארכיטקטורה ובהשלכותיה על פרמטרי ביצוע מרכזיים כגון רעש פאזה, טווח כוונון, צריכת הספק ומורכבות מימוש. לאחר הצגת הסוגים המרכזיים, תתבצע בחירה של ארכיטקטורת VCO אחת, אשר תשמש בסיס להמשך הניתוח והתכנון בעבודה זו.

ארכיטקטורה ראשונה – Cross Coupled LC VCO:

מתנד LC מסוג Cross-Coupled הוא ארכיטקטורת VCO דומיננטית ביישומי RF, המבוססת על זוג טרנזיסטורים בצימוד מוצלב ומעגל תהודה LC. המימוש הדיפרנציאלי עם מקור זרם זנב (CS) מספק פעולה יציבה והגבלת אמפליטודה טבעית באמצעות רוויה ארכיטקטורה זו מאפשרת עבודה בתדרים גבוהים ומאופיינת בביצועי רעש פאזה טובים וביציבות תדר גבוהה, ולכן עדיפה בדרך כלל על פני מתנדי רלקסציה.

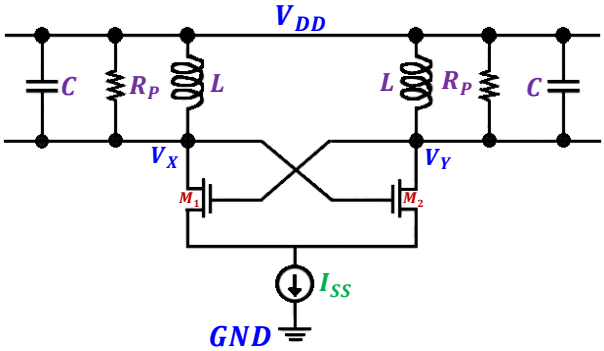


Figure 4: Cross-coupled LC VCO topology with tail current source

עם זאת, הזרמים במעגל תלויים בפרמטרים כמו מוביליות, מתח סף וטמפרטורה, וקיימות מגבלות אמינות עקב תנודות מתח העלולות לחרוג ממתח האספקה. בנוסף, התכנון של המעגל מורכב יותר מסוגי מתנדים אחרים וכולל צריכת הספק גבוהה. [1, Sec 8.3]

ארכיטקטורה שנייה – Relaxation VCO:

מתנד Relaxation מבוסס על יצירת השהיה באמצעות טעינה ופריקה מחזורית של קבל דרך רשת RC, תדר התנודות נקבע על ידי קבוע הזמן של המעגל. ניתן לראות כי מימוש זה כולל מספר קטן יחסית של רכיבים פסיביים ואקטיביים, ולכן מבנהו פשוט יותר בהשוואה למתנדים מבוססי LC, כגון מתנד Cross-Coupled, הדורשים סלילים ומעגל תהודה מלא. [LN]

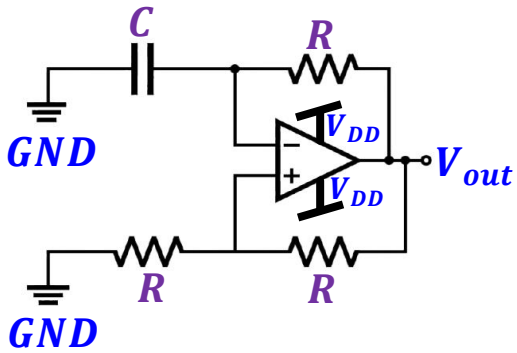


Figure 5: Relaxation oscillator RC-based VCO

עם זאת, המתנד מאופיין ברגישות להפרעות ולרעשים המשפיעים על רגעי החצייה של ספי המתח, בהתכנסות איטית בתדרים נמוכים ובמגבלת duty cycle שאינה עולה על 50%. [3]

ארכיטקטורה שלישית – Colpitts VCO:

מתנד Colpitts הוא מתנד LC שבו המשוב מתקבל באמצעות מחלק מתח קיבולי במעגל תהודה. מבנה זה מספק יציבות תדר טובה וצורת גל סינוסואידלית נקייה, אך פחות מתאים ליישומים הדורשים שינוי תדר, שכן תהליך הכיוונון מורכב ונעשה לרוב באמצעות קבלים. בהשוואה למתנד Relaxation, מימוש Colpitts כולל מעגל תהודה LC ומשוב קיבולי, ולכן תכנונו מורכב יותר ודורש מספר רכיבים פסיביים גדול יותר, ולכן הוא רגיש יותר לשינויים בפרמטרי המעגל, דבר העלול להשפיע על ביצועי המערכת. [5]

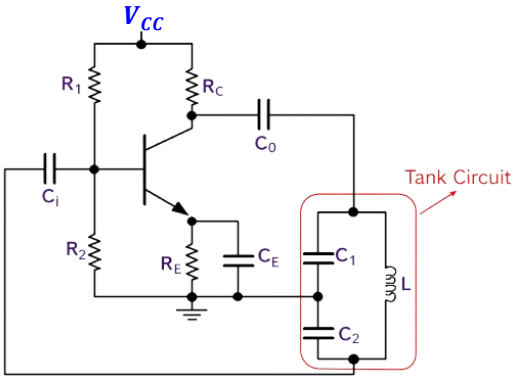


Figure 6: Colpitts LC oscillator with capacitive divider feedback

ארכיטקטורה רביעית – Ring VCO:

מתנד Ring מבוסס על שרשרת של מספר אי זוגי של דרגות השהיה, של מהפכים, כאשר מוצא הדרגה האחרונה מוזן חזרה לכניסה הראשונה ליצירת תנודות. נדרש מספר אי זוגי של דרגות מהפכים כדי לקיים תנודות, שכן רק אז מתקבל היפוך פאזה כולל של π בלולאה.

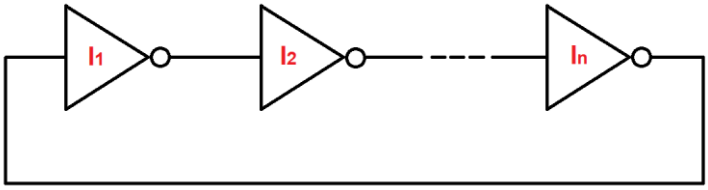


Figure 7: Ring oscillator with an odd number of inverter delay stages

במספר זוגי של מהפכים הלולאה מתכנסת למצב יציב קבוע ואינה מתנדנדת. תדר התנודה נקבע על ידי סכום זמני ההשהיה של הדרגות במעגל, כלומר: $T_{osc} = 2 \cdot T_{delay,tot}$ וכן $f_{osc} = \frac{1}{T_{osc}}$. [1, Sec 8.2.1]

מבנה זה פשוט מאוד, אינו דורש רכיבי תהודה פסיביים כגון סלילים, ומשתלב בקלות במעגלים משולבים.

מתנד Ring נפוץ בעיקר במערכות דיגיטליות וביישומים בהם נדרשת אינטגרציה פשוטה ושטח קטן. בנוסף, מתנדים אלו יכולים לפעול בטווח תדרים רחב ואף להגיע לתדרים גבוהים. עם זאת, בהיעדר מעגל תהודה בעל Q_{factor} גבוה, מתנד Ring מאופיין ביציבות תדר נמוכה וברעש פאזה גבוה וצריכת הספק גבוהה יחסית ביחס למתנדי LC. [6]

תכנון אנליטי:

בעבודה זו אבחר במימוש מתנד מסוג Ring Oscillator. תחילה יוצגו עקרון הפעולה הכללי של מתנד טבעתי והקשר בין מבנה דרגות ההשהיה לבין תנאי התנודה ותדר המוצא. לאחר הצגת העקרונות הכלליים, תתבצע בחירה של מימוש מתנד Ring ספציפי, כולל תוספות מבניות לדרגות ההשהיה, בהתאם לשיקולי תכן כגון צריכת הספק, טווח תדרים ויציבות התלות בין מתח הבקרה לתדר התנודה. מתנד זה מבוסס על שרשרת של דרגות השהיה, כאשר מוצא הדרגה האחרונה מוזן חזרה לכניסה הראשונה, ותנודות מתקבלות כאשר בלולאה מתקיימים היסט פאזה כולל של 2π וכן מתקיים הגבר מתח כולל בלולאה השווה ל-1. כל דרגת השהיה תורמת היסט פאזה של $\phi = \frac{\pi}{n}$, וההיפוך הלוגי שמבצעים המהפכים מחייב שימוש במספר אי זוגי של דרגות לצורך קיום תנודות. בהתאם לכך, תדר התנודה נקבע ישירות על ידי מספר דרגות ההשהיה וזמן ההשהיה של כל דרגה, כך ש- $f_{osc} = \frac{1}{2n\tau_d}$, כאשר n זה מספר השלבים של ההשהיה ו-t_d הוא זמן ההשהיה של כל שלב (מהפך). מתוך קשר זה ניתן להסיק כי הגדלת מספר הדרגות או זמן ההשהיה של כל דרגה תוביל לירידה בתדר התנודה, ולהפך. [6]

נשים לב כי $\tau_d = \frac{V_{osc} \cdot C_g}{I_{ctrl}}$, זאת כאשר V_{osc} הוא אמפליטודת האוסילציות, I_{ctrl} הינו זרם הבקרה וכן C_g הינו הקיבול הפרזיטי של הטרנזיסטורים של ה-NMOS וה-PMOS. לכן תדר האוסילציות מקיים:

$$f_{osc} = \frac{I_{ctrl}}{2nV_{osc}C_g} \quad [8]$$

בנוסף לכך, פעולת המתנד נובעת מהיעדר נקודת עבודה סטטית יציבה בלולאת המשוב. עבור מספר אי זוגי של מהפכים לא קיימת נקודת עבודה יציבה, ולכן המערכת נאלצת לעבור בין מצבים לוגיים באופן מחזורי. קיומו של זמן השהיה סופי בכל דרגה, הנובע מהעומס הקיבולי של הדרגה הבאה ומהקיבולים הפרזיטיים, מאפשר למעגל לקיים מעבר מחזורי בין מצבים לוגיים בפרק זמן סופי, ובכך לקבוע את קצב התנודות. זמן ההשהיה של כל דרגה נקבע בעיקר על ידי טעינה ופריקה של קיבול העומס במוצא המהפך, הכולל את קיבול הכניסה של הדרגה הבאה והקיבולים הפרזיטיים. קצב הטעינה והפריקה תלוי ביכולת הטרנזיסטורים להניע קיבול זה, ולכן מהווה פרמטר מרכזי בקביעת תדר התנודה. [7]

כעת, לגבי בחירת סוג מתנד Ring, אין באמת אפשרות הכי טובה או מתנד "הכי טוב", לכל סוג מתנד יש את התכונות החיוביות שלו והשליליות שלו לעומת אחרים, כמו צריכת הספק גבוהה\נמוכה, חסכוני פחות או יותר וכדומה...

במקרה שלי, אבחר במתנד מסוג: Current Voltage Ring Oscillator, שבו זמן ההשהיה של כל דרגה נשלט באמצעות הגבלת הזרם הזמין לטעינה ולפריקה של קיבול העומס. שליטה זו מתבצעת באמצעות מתח הבקרה, אשר משפיע על הזרם הזמין בדרגת ההשהיה ובכך מאפשר שליטה בתדר התנודה. מבנה זה מאופיין בצריכת הספק נמוכה, טווח פעולה רחב של תדרים ויכולת אינטגרציה גבוהה במעגלים משולבים. [9]

כעת, אתמקד בתכנון Current Starved VCO עם דרגה אחת:

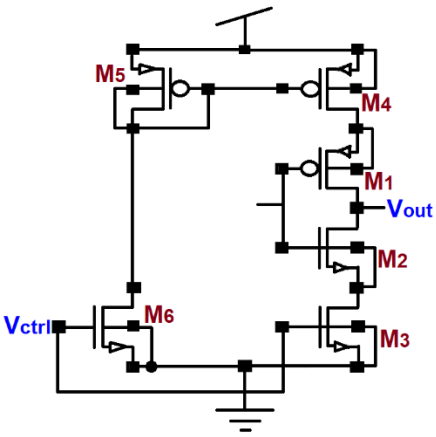


Figure 8: Single rank Current-Starved

הטרנזיסטורים המרכזיים בדרגה, שהם M_1 וכן M_2 יוצרים מהפך CMOS סטנדרטי האחראי על ההיפוך הלוגי של האות (NOT).

הטרנזיסטור M_4 מחובר בצד העליון של המהפך ופועל בתצורת Current Source, בעוד שהטרנזיסטור M_3 מחובר בצד התחתון של המהפך ופועל בתצורת Current Sink. שני טרנזיסטורים אלו מגבילים את הזרם הזמין לטעינה ולפריקה של צומת המוצא של המהפך. הזרמים ב-M_3 ו-M_4 נקבעים באמצעות מעגל Bias נפרד המבוסס על ראי זרם, אשר ממומש באמצעות זוג הטרנזיסטורים (M_5, M_6) אשר נושאים זרם I_D שווים (כלומר $I_{D5} = I_{D6}$) ונשלטים על ידי מתח הבקרה V_{ctrl}. זרם זה מועתק באמצעות ראי זרם ממעגל ה-Bias אל דרגת ההשהיה, ומשמש לקביעת נקודת העבודה של M_3 וכן M_4. מבנה זה מאפשר שליטה בתדר התנודה באמצעות שינוי מתח הבקרה (כפי שהוסבר קודם). [9]

כעת נתייחס לאות קטן של דרגת השהיה בודדת:

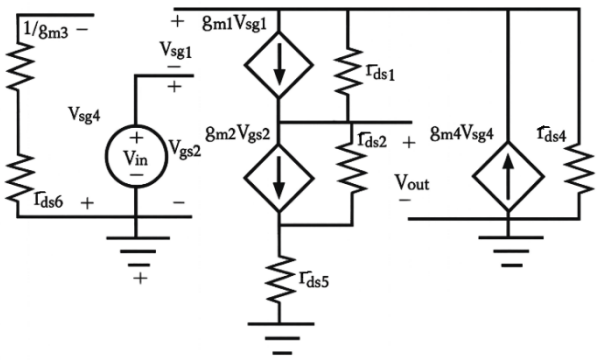


Figure 9: Single rank Current-Starved VCO (Small

לצורך כך נבחן את המודל השקול לאות קטן של תא ההשהיה, כפי שמוצג במודל האות הקטן של מתנד זה.

מודל זה מתאר את התנהגות הדרגה סביב נקודת העבודה שנקבעת על ידי זרם ה-Bias, ומאפשר לקבוע את ההגבר של דרגת ההשהיה. מן המודל השקול לאות קטן מתקבל כי ההגבר של דרגת ההשהיה נתון על ידי:

$$\frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} = 2$$

ערך זה מהווה את תנאי ההגבר הנדרש עבור תא השהיה יחיד במתנד מסוג Current Starved Ring.

שינוי מתח הבקרה V_{ctrl} קובע את טווח התדרים ואת הליניאריות של המתנד. אחד החסרונות של מבנה זה הוא זמן עלייה וירידה ארוך כאשר זרם ה-Bias קטן, שכן במקרה זה תנודת המתח במוצא הופכת לאיטית יותר. מנגד, הגדלת זרם ה-Bias מצמצמת את מרווח המתח הזמין לטרנזיסטורים של מקור הזרם.

תדר התנודה של המתנד נגזר כעת באופן הבא: הקיבול הכולל בצומת ה-$Drain$ של טרנזיסטורים M_3, M_4 ניתן על ידי:

$$C_{total} = C_{out} + C_{in} = C_{ox}(W_pL_p + W_nL_n) + 3/2 \cdot C_{ox}(W_pL_p + W_nL_n)$$

זאת כאשר $C_{in}, C_{out}, C_{ox}, C_{total}$ הם קיבולי הכניסה, המוצא, התחמוצת והכולל בהתאמה. מפה נקבל כי הקיבול הכולל שחושב:

$$C_{total} = 5/2 \cdot C_{ox}(W_pL_p + W_nL_n)$$

תדר התנודה מחושב על ידי זרם ה-Bias I_d, מספר הדרגות N (במקרה של דרגה בודדת אזי $n = 1$), הקיבול הכולל C_{total} ובמתח הבקרה V_{ctrl}, נקבל:

$$f_{osc} = \frac{I_d}{2nC_{total}V_{ctrl}} \quad [9]$$

כעת אעבור לניתוח Current Starved VCO עם n דרגות:

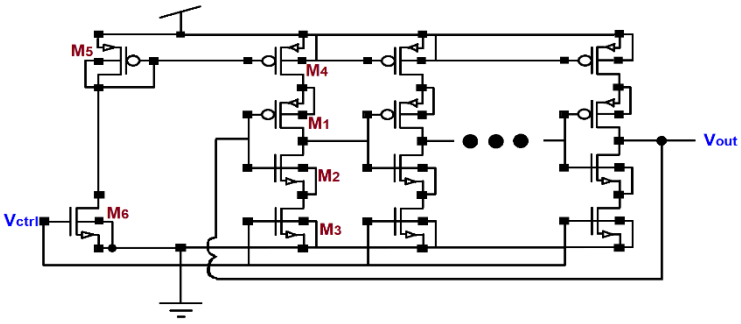


Figure 10: n rank Current-Starved VCO

כעת, לאחר ניתוח דרגת השהיה בודדת, ניתן לעבור לניתוח המבנה הכללי של מתנד זה, המורכב מ-n דרגות זהות המחוברות בלולאת משוב. כל דרגה במתנד זהה לדרגה שנותחה קודם, ולכן זמן ההשהיה הכולל של הלולאה מתקבל כסכום זמני ההשהיה של כל הדרגות.

מאחר וכל דרגת השהיה תורמת זמן השהיה זהה t_d, זמן מחזור התנודה של המתנד נתון על ידי:

$$T_{OSC} = 2n \cdot t_d$$

כאשר הגורם 2 נובע מהצורך במעבר מלא בין שני מצבים לוגיים עוקבים.

בהתאם לכך, תדר התנודה של המתנד מתקבל כ:

$$f_{OSC} = \frac{1}{T_{OSC}} = \frac{1}{2n} \cdot \frac{1}{t_d} = \frac{1}{2n} \cdot \frac{1}{\frac{C_{total} \cdot V_{ctrl}}{I_d}} = \frac{1}{2n} \cdot \frac{I_d}{C_{total} \cdot V_{ctrl}}$$

אציין כי מאחר וכל דרגות ההשהיה זהות, הניתוח שבוצע עבור דרגה בודדת תקף באופן ישיר גם עבור מתנד המורכב מ-n דרגות. [9]

תכנון המעגל ובחירת מספר דרגות:

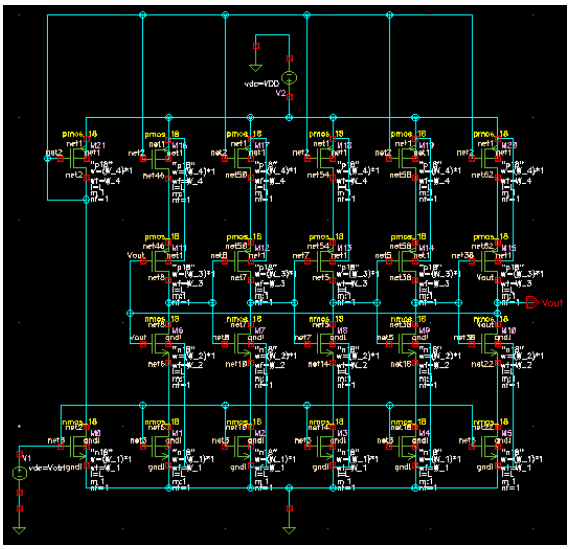
לצורך קביעת מספר דרגות ההשהיה במתנד, נבחנה הספרות הקיימת עבור מימושי Current Starved VCO בטכנולוגיית CMOS 180$[nm]$. נמצא כי ברוב העבודות נעשה שימוש במספר דרגות השהיה $n = 5$, כאשר תדרי התנודה שהתקבלו היו בטווח של $[1\text{GHz}, 2\text{GHz}]$.

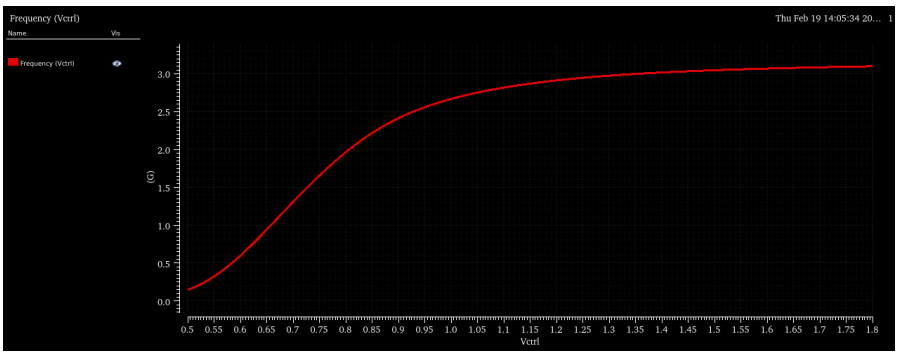
עם זאת, תדר היעד בעבודה זו גבוה משמעותית. במהלך ניסיונות לממש מתנד עם $n = 5$, תוך בחירה מושכלת של ממדי הטרנזיסטורים וזרמי ה-Bias, נמצא כי ההשהיה המצטברת בלולאה אינה מאפשרת הגעה לתדרי תנודה של 4G[Hz]. בנוסף, הגדלת מספר הדרגות מגדילה את ההשהיה הכוללת בלולאה ועלולה לחייב הגדלת זרמי ה-Bias לצורך השגת תדר גבוה יותר, דבר שעלול להוביל לצריכת הספק גבוהה ולהפעלת מתח בקרה נמוך ורגיש לשינויים, וכן להרחיק את תדר העבודה מהאזור הליניארי של התלות בין תדר התנודה למתח הבקרה.

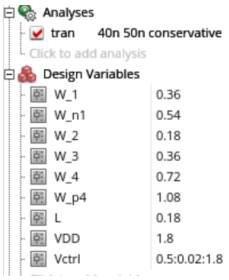
בהתאם לכך, בוצעו סימולציות נוספות (בתוכנת Cadence Virtuoso) לצורך בחינת ההשפעה של מספר דרגות ההשהיה על תדר התנודה. לאור העובדה שתדר התנודה של מתנד טבעתי תלוי הפוך במספר דרגות ההשהיה, הוחלט להפחית את מספר הדרגות ל- $n = 3$, ובכך לצמצם את זמן המחזור הכולל של הלולאה ולאפשר השגת תדר תנודה גבוה בהתאם לדרישות התכן.

להלן שלבי הבחינה שבוצעו לצורך קביעת המימוש המתאים:

סימולציה הטובה ביותר שהתקבלה עבור $n = 5$ מוצגת להלן.







כמובן שהוגדרו $V_{DD} = 1.8[V]$ וכן $L = 0.18\mu[m]$ בהתאם לטכנולוגיית TS18PM. ניתן לראות כי רוחב W נדרש להיות גדול יחסית, ועדיין התקבל תדר מקסימלי של 3G[Hz] בלבד. לפיכך הוחלט להפחית את מספר הדרגות מ- $n = 5$ ל- $n = 3$.

<u>במקרה זה הוחלט לבחור את הערכים הבאים:</u>

$\boldsymbol{L = L_{min} = 180n[m]}$ – בהתאם לטכנולוגיית TS18PM. בחירה זו נועדה למזער את זמני המעבר של הטרנזיסטורים, להפחית את הקיבולים הפרזיטיים, ולאפשר פעולה בתדרים גבוהים, בהתאם לדרישת התכן.

$\boldsymbol{V_{DD} = 1.8[V]}$ – בהתאם למתח האספקה הנומינלי של טכנולוגיית TS18PM, ובכך מובטחת עבודה בטוחה של הטרנזיסטורים תוך שמירה על תחום פעולה תקין וללא חריגה ממגבלות האמינות של התהליך.

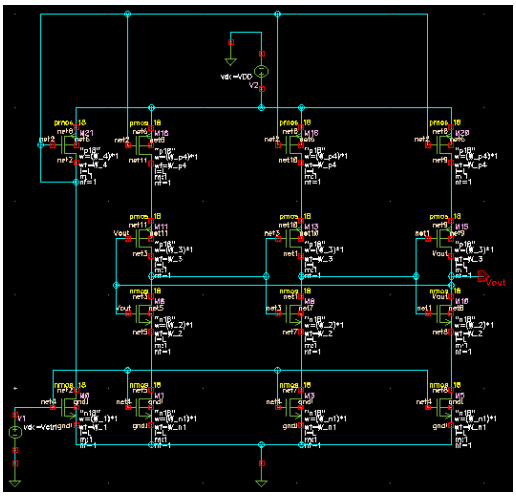
$\boldsymbol{V_{ctrl} = [0.5:0.025:1.8][V]}$ – לצורך בחינה רציפה של תדר התנודה כפונקציה של מתח הבקרה, ובדיקת טווח הכוונון והליניאריות של התלות $freq(V_{ctrl})$.

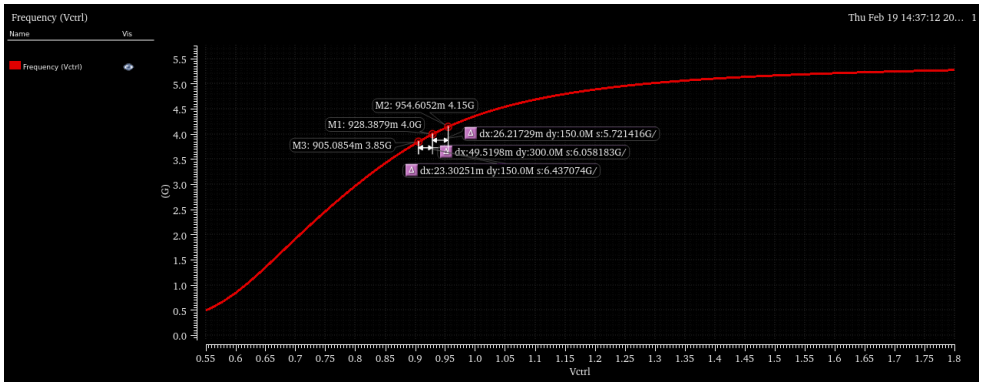
טרנזיסטורי המהפך בכל דרגת השהיה נבחרו ברוחב מינימלי ככל האפשר, על מנת לצמצם את הקיבול הכולל בצומת המוצא ולהקטין את זמן ההשהיה של הדרגה. יחס $\beta = 2$ נבחר כיחס אופטימלי בין טרנזיסטור ה-PMOS וה-NMOS, המאפשר זמני עליה וירידה מאוזנים.

טרנזיסטורי ה-Current Source בכל דרגת השהיה נבחרו ברוחב גדול מזה של טרנזיסטורי המהפך, מאחר שתפקידם הוא להגביל את זרם הטעינה והפריקה של צומת המוצא.

טרנזיסטורי ראי הזרם נבחרו כך שיפעלו באזור רוויה לאורך כל תחום מתח הבקרה, רוחבם נבחר גדול יחסית על מנת לשפר את יציבות נקודת העבודה של המתנד לאורך טווח מתח הבקרה.

תוצאת הסימולציה עבור $n = 3$ מוצגת להלן.





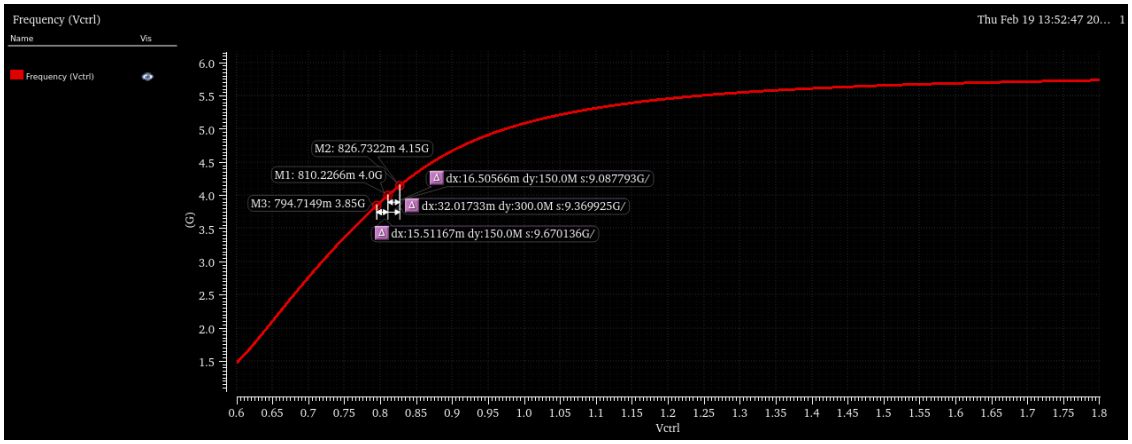
ניתן לראות במקרה זה כי אכן התקרבנו לדרישה של 4G[Hz], אולם נקודת העבודה מתקבלת בסמוך לרוויה של עקומת התדר, ולכן נדרשה אופטימיזציה נוספת.

לאחר בחינת הספרות והמבנה המימושי, הוחלט להגדיל את רוחב ה-$nmos$ של ה-Current Source בכל דרגת השהיה, שכן אנו נותנים מתח ל-VCO רק דרך הטרנזיסטורים שלמטה, אנו צריכים מהפך ומקור זרם שאנו שולטים עליו, שזה בעצם ה-NMOS שבדרגת ההשהיה.

בתחילה היה הרוחב W_1 זהה, וכעת הוגדר לכל NMOS של דרגת השהיה רוחב W_{n1} כך שמתקיים:

$$W_{n1} \approx 2W_1 > W_1$$

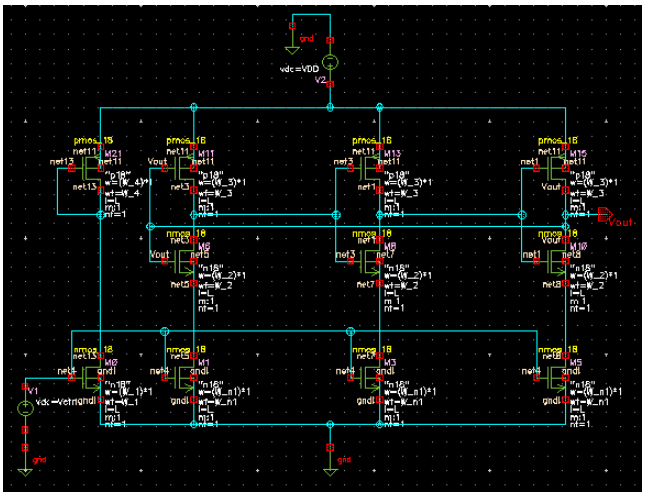
תוצאת השיפור מוצגת להלן.

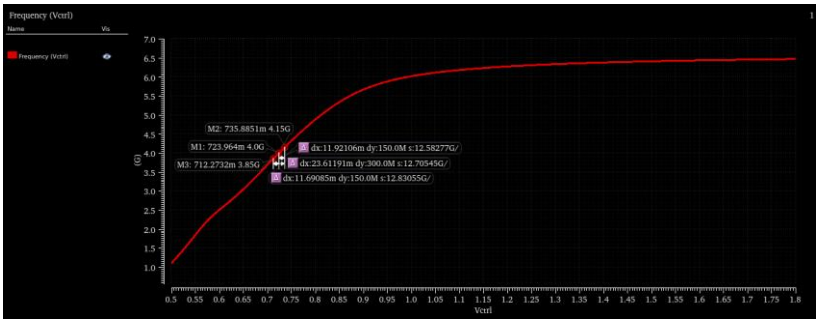


ניתן לראות כי התקבל שיפור ניכר בתדר המתקבל.

עם זאת, ניתן לבצע שיפור נוסף. ה-NMOS בדרגת ההשהיה הוא הגורם הדומיננטי בקביעת הזרם, והם אלו המגבילים את הזרם בפועל. לפיכך נבחנה טופולוגיה בה הוסר ה-PMOS של ה-Current Source בכל דרגת השהיה.

הסכמה והתוצאה המתקבלת מוצגת להלן.



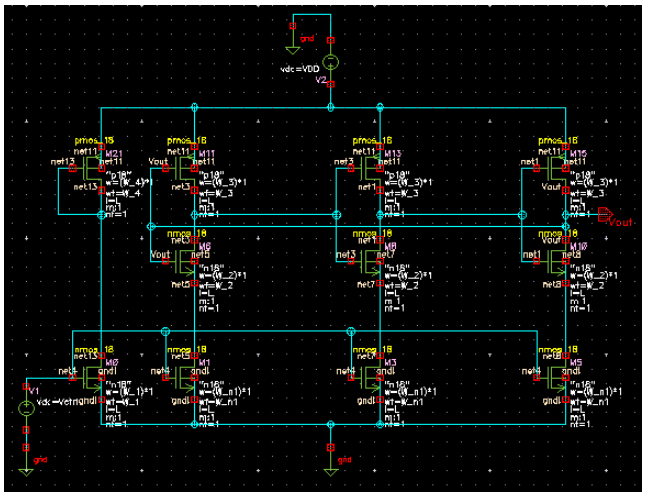


בסופו של דבר, על מנת להיצמד ככל האפשר לספרות תוך עמידה בדרישות התכן, נבחר המודל הבא:

1. Current Starved VCO.
2. מימוש ללא CS PMOS של כל דרגת השהיה.
3. W_N של הראי זרם להיות זהה ל-W_N של CS NMOS בכל דרגת השהיה.

בחירה זו מובילה לכך שזרם הטעינה של הקיבול במוצא אינו מוגבל על ידי מקור זרם בצד העליון, אלא נקבע על ידי טרנזיסטור ה-PMOS של המהפך. כתוצאה מכך מתקבלת טעינה מהירה יותר עבור מתח בקרה נתון, המאפשרת עבודה בתדר גבוה יותר.

<u>בסופו של דבר, הסכמה איתה אעבוד בתוכנת ה-Cadence Virtuoso:</u>



<u>כאשר:</u>

$$W_1 = W_{N,CR} = 0.4\mu[m]; \qquad W_{n1} = W_{N,CS,Delay} = 0.4\mu[m]$$

$$W_2 = W_{N,INV} = 0.2\mu[m]; \qquad W_3 = W_{P,INV} = 0.4\mu[m]$$

$$W_4 = W_{P,CR} = 0.8\mu[m]$$

$$L = 0.18\mu[m]$$

$$V_{DD} = 1.8[V]$$

סימולציה למציאת מתח הבקרה סביב תדר העבודה המרכזי:

לאחר בניית המעגל, בוצעה סימולציית Transient עם Sweep (סריקה) על מתח הבקרה לצורך מציאת מתח הבקרה המקיים את דרישת תדר העבודה המרכזי $f_0 = 4\text{G[Hz]}$.

בעבודה נדרש טווח תדרים כולל של $\Delta f = 300\text{M[Hz]}$, כלומר לפחות $\pm 150\text{M[Hz]}$ סביב תדר העבודה.

לפיכך מתקבל:

$$f_{min} = f_0 - \frac{\Delta f}{2} = 3.85\text{G[Hz]}; \qquad f_{max} = f_0 + \frac{\Delta f}{2} = 4.15\text{G[Hz]}$$

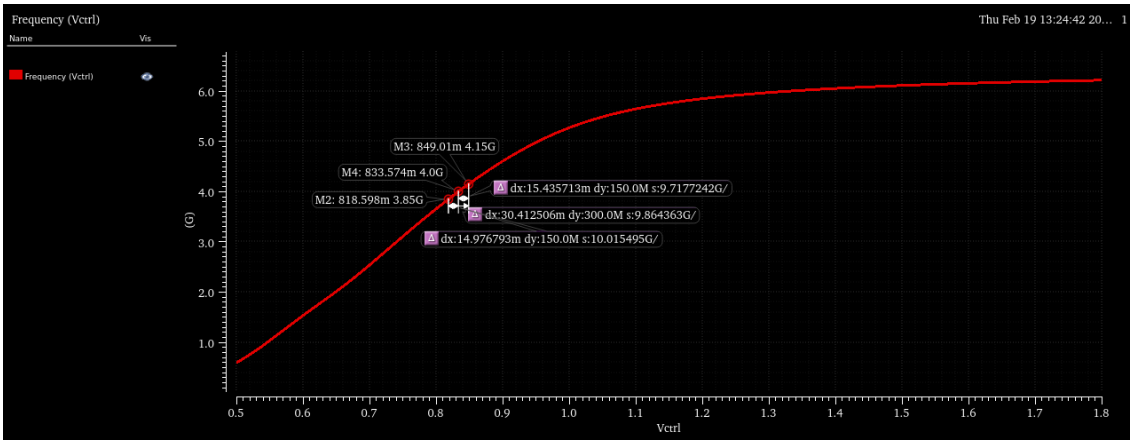
כך שתחום הכוונון הנדרש הוא:

$$f \in [3.85\text{GHz},\ \ 4.15\text{GHz}]$$

המטרה היא שבתחום זה תתקבל תלות ליניארית בקירוב בין התדר למתח הבקרה, כלומר שיפוע כמעט קבוע של $freq(V_{ctrl})$. לצורך חילוץ התדר נעשה שימוש בפונקציה:

$$frequency(VT("/Vout"))$$

כאשר חישוב התדר בוצע לאחר התייצבות האות, על מנת למנוע השפעת תנודות המעבר בתחילת הסימולציה.



ניתן לראות כי בתחום $[3.85\text{GHz}, 4.15\text{GHz}]$ התלות בין התדר למתח הבקרה היא ליניארית בקירוב.

במעבר של $\pm 150\text{M[Hz]}$ סביב f_0, השיפוע משתנה בסדר גודל של $\pm 0.2\text{G}\left[\frac{\text{Hz}}{V}\right]$, שינוי הנחשב זניח ביחס לערך השיפוע המרכזי.

מן השיפוע המקומי סביב f_0 מתקבל:

$$\boldsymbol{K_{VCO}(f = 4\text{G[Hz]}) \approx 9.86\text{G}\left[\frac{\text{Hz}}{V}\right]}$$

מתח הבקרה בנקודת העבודה הוא:

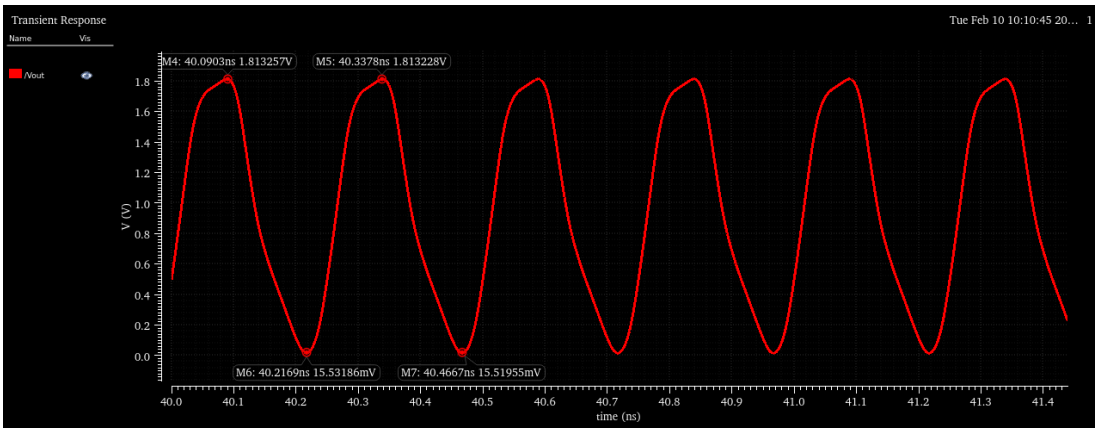
$$\boldsymbol{V_{ctrl} = 833.5745m[V]}$$

מאחר והליניאריות נשמרת רק בתחום מוגבל סביב נקודת העבודה, הוחלט לשפר את טווח הכוונון באמצעות שימוש במקור מתח סריקה, במטרה להרחיב את תחום התדרים הליניארי.

בנוסף, הוגדר תנאי התחלה $\boldsymbol{V_{out}(t = 0) = 0}$ לצורך הבטחת התחלת תנודות.

סימולציה להדגמת התנודות בתדר העבודה:

בוצעה סימולציית Transient עבור $V_{ctrl} = 833.5754m[V]$.



לצורך מדידה מדויקת, נעשה שימוש בפונקציית Clip על מנת לנתח את האות לאחר הגעה למצב יציב, שכן בתחילת הסימולציה מתקיימת התנהגות מעבר הכוללת אמפליטודות לא יציבות.

ניתן לראות כי מתקבלות תנודות מחזוריות יציבות בתדר העבודה.

האות אינו גל ריבועי אידאלי, דבר הצפוי במתנד טבעתי עקב מגבלות קצב טעינה ופריקה וקיום קיבולים פרזיטיים.

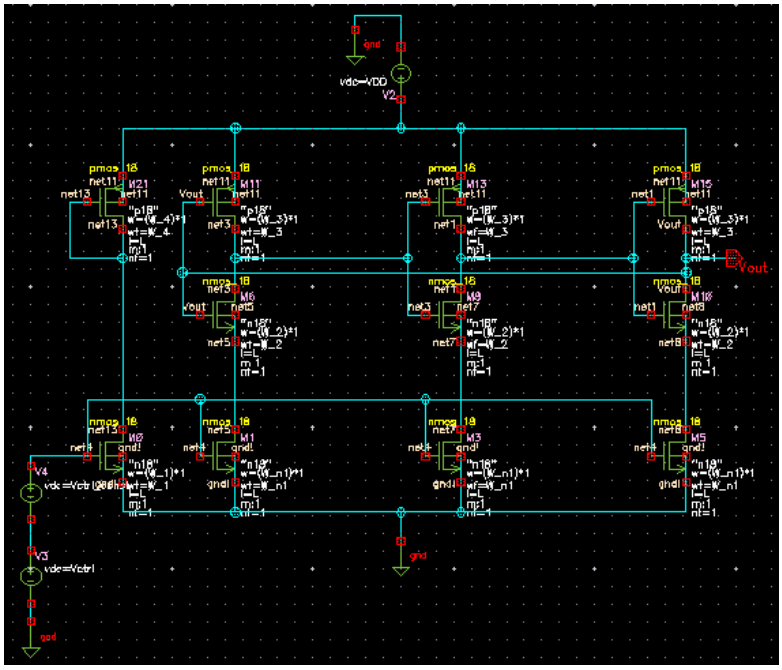
בנוסף, נצפית חריגה קלה מעל $1.8[V]$, תופעה זו נובעת מאפקטים פרזיטיים ומהיעדר באפר במוצא, וניתן לשפר את התוצאה באמצעות הוספת באפר בודד למוצא ובכך נקבל תנודות יותר ריבועיות.

רגישות המעגל:

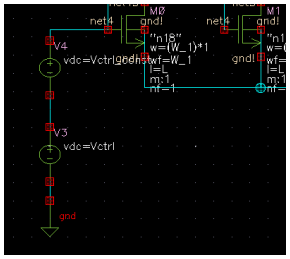
רגישות המתנד מוגדרת כ: $K_{VCO} = \frac{d\{freq\}}{d\{V_{ctrl}\}}$, ונבחנה סביב נקודת העבודה שמייצרת תדר מרכזי קרוב ל-$f_0 = 4G[Hz]$. לצורך כך הוגדר מתח הבקרה הכולל כ: $V_{ctrl,tot} = V_{ctrl,const} + V_{ctrl}$.

כאשר $V_{ctrl,const} = 833.5754m[V]$ נקבע כ-Bias ו- V_{ctrl} נסרק.

המימוש בוצע באמצעות שני מקורות מתח בטור, מקור DC ל-Bias ומקור סריקה עבור V_{ctrl}, כפי שמוצג בסכמה

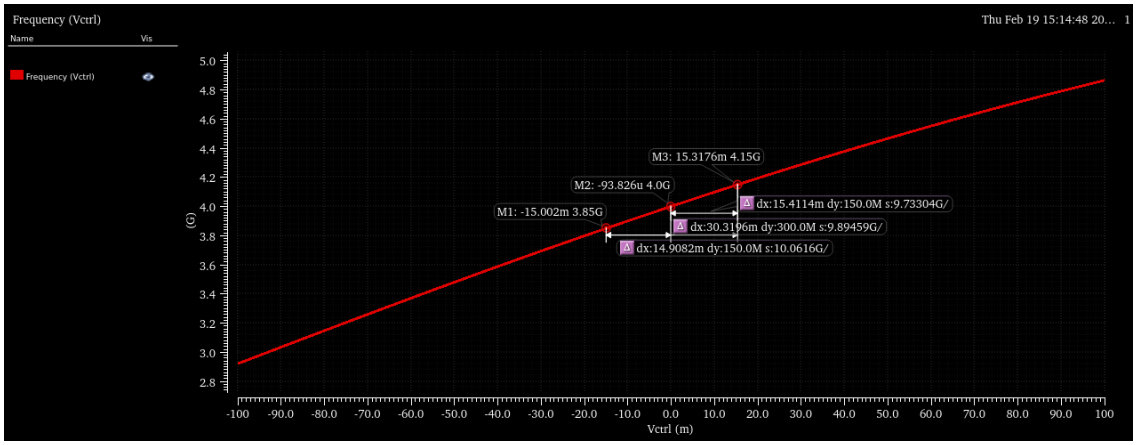


כאשר מתח ה- DC והמתח הנסרק כלהלן :



בכל נקודת סריקה בוצעה סימולציית Transient, ומתוך האות V_{out} חושב התדר המתקבל, $freq(V_{ctrl})$.

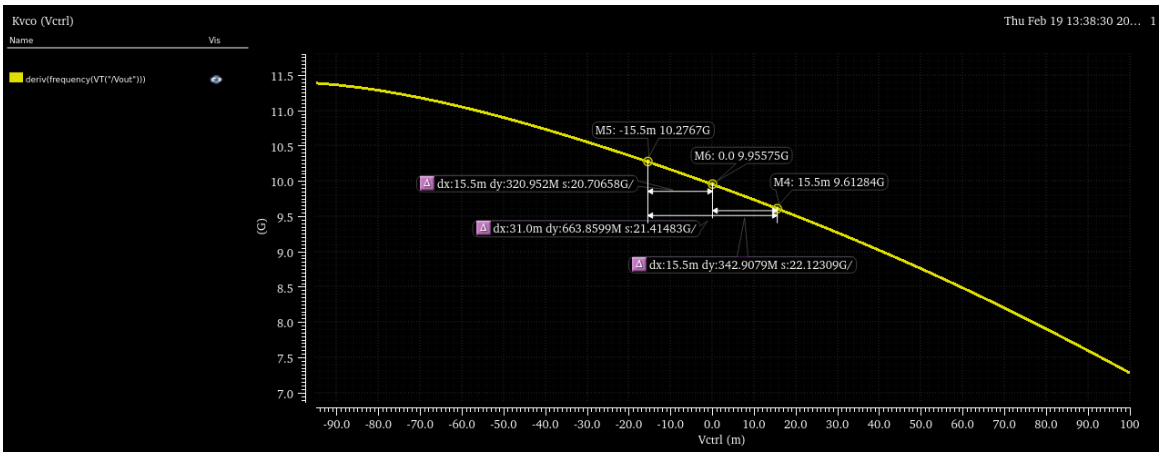
הגרף מראה שבתחום הקרוב לנקודת העבודה מתקבלת תלות כמעט ליניארית.



מהגרף מתקבל כי תחום הכוונון הנדרש מתקבל עבור שינוי של כ-$\pm 15m[V]$ סביב נקודת העבודה.

בתחום זה מתקבלת תלות כמעט ליניארית בין התדר למתח הבקרה, ולכן ניתן לקרב את הרגישות לערך קבוע, $K_{VCO} \approx 10\mathrm{G}\left[\frac{\mathrm{Hz}}{V}\right]$.

כעת, הגרף של הרגישות K_{VCO} כפונקציה של מתח הבקרה :



גרף הרגישות מראה כי אף שהרגישות אינה קבועה בכל תחום הסריקה, בתחום העבודה שנבחר, השינוי קטן עם $\pm 0.2\mathrm{G}[\mathrm{HZ}/V]$, והשיפוע נשאר כמעט אחיד גם.

במצב אידיאלי היינו מעוניינים ברגישות קבועה לחלוטין לאורך כל תחום הכוונון, אך בתחום שנבחר מתקבלת סטייה זניחה בלבד. לכן בחירת התדר המרכזי בתוך התחום הליניארי של $freq(V_{ctrl})$ הייתה נכונה ומאפשרת שליטה צפויה ומדויקת בתדר באמצעות שינוי מתח הבקרה.

הספק ממוצע במעגל:

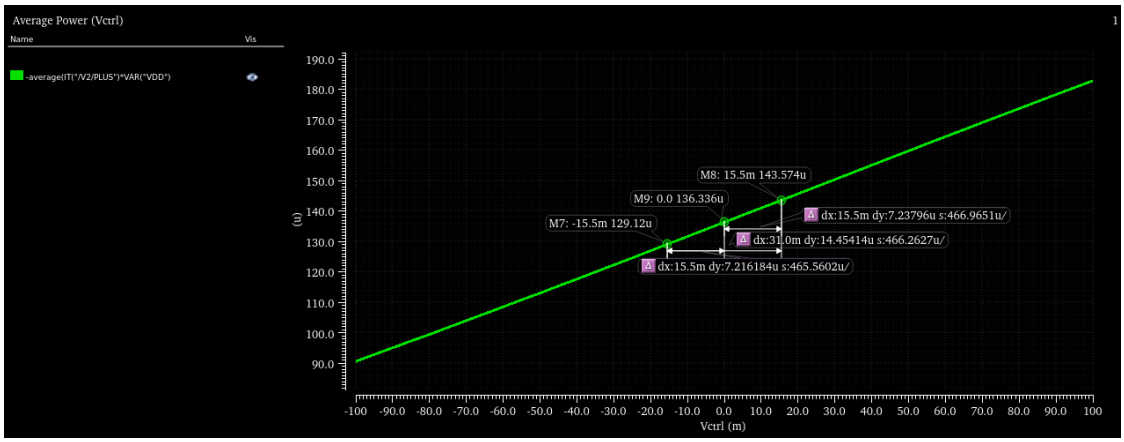
כפי שנלמד בתיאוריה, ההספק הדינאמי במתנד טבעתי ניתן בקירוב על-ידי

$$P_{dynamic} = C_{Load} \cdot V_{DD}^2 \cdot f_{OSC}$$

בפועל, ההספק הממוצע חושב בתוכנת Cadence באמצעות אנליזת Transient, על ידי מדידת הזרם ממקור האספקה וחישוב במחשבון:

$$P_{avg} = I_{VDD} \cdot V_{DD}$$

במדידה זו מתח האספקה V_{DD} קבוע, ולכן השינוי בהספק נובע משינוי בזרם הנמשך מהמוצא. בפועל נמדד הזרם הממוצע לאחר הגעה למצב יציב כך שתוצאת המדידה אינה מושפעת מהתנהגות המעבר בתחילת הסימולציה.



מהגרף ניתן לראות שככל שמתח הבקרה גדל, כך גם ההספק הממוצע גדל. העלייה היא ליניארית בקירוב, דבר התואם את הקשר התאורטי שהוצג קודם: העלאת מתח הבקרה מגדילה את זרם ה-Bias בדרגות ההשהיה, כתוצאה מכך עולה תדר התנודה f_{OSC}, ובהתאם גם ההספק הממוצע גדל.

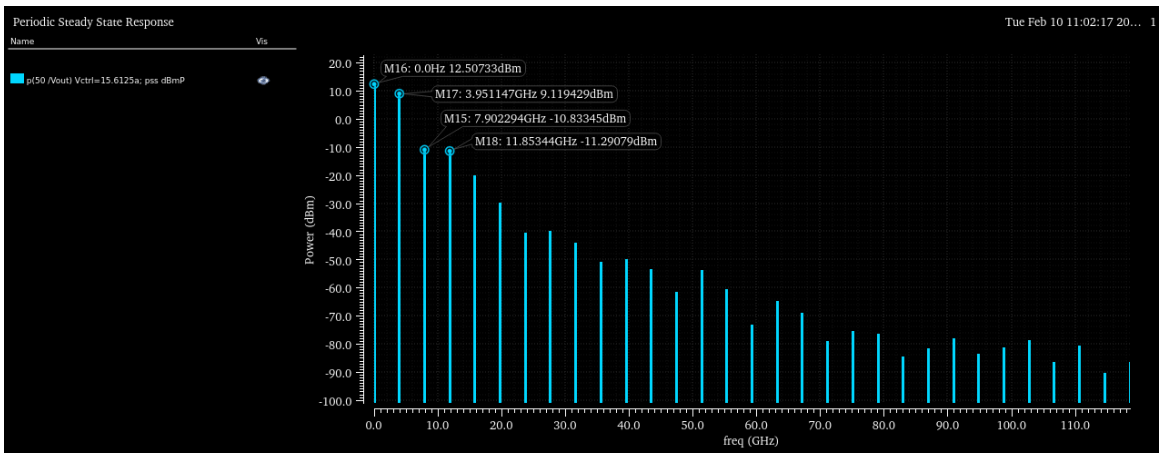
הליניאריות של גרף ההספק עקבית גם עם הליניאריות שנצפתה ב-K_{VCO} ובטווח התדרים סביב נקודת העבודה, ולכן מתקבלת תלות כמעט ליניארית בין ההספק לבין מתח הבקרה בתחום העבודה שנבחר.

בנוסף, עבור נקודת העבודה המרכזית התקבל הספק ממוצע של:

$$P_{avg} \approx 136\mu[\mathrm{W}]$$

ערך זה נחשב סביר עבור מתנד טבעתי בתדר של $f_0 = 4\mathrm{G}[\mathrm{Hz}]$ בטכנולוגיית $0.18\mu[m]$, שכן ההספק הממוצע נשאר בתחום של תחילת המאות $\mu[\mathrm{W}]$.

אנליזת PSS:



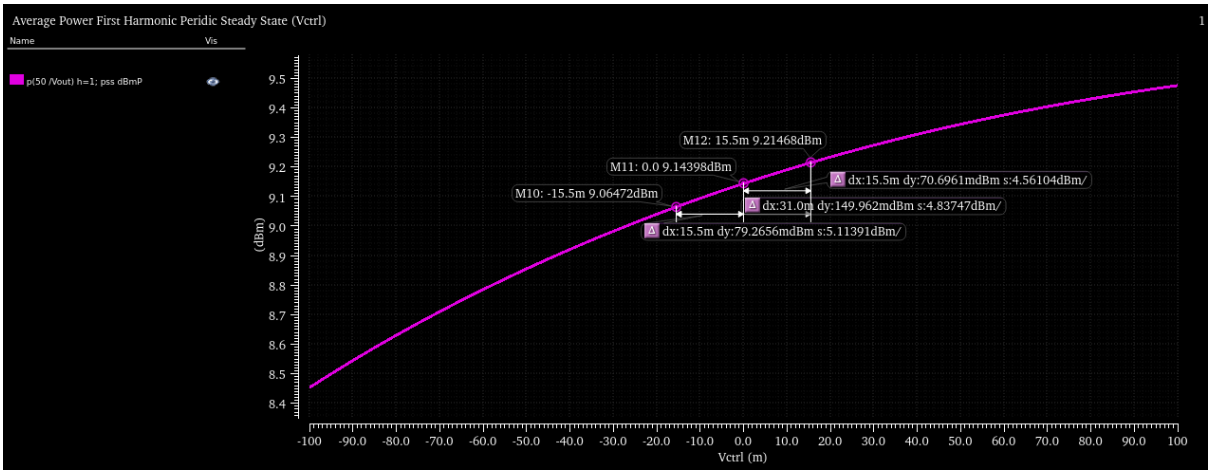
אנליזת PSS נועדה לחשב ישירות את המצב המחזורי היציב של מעגלים לא ליניאריים הפועלים באופן מחזורי. בניגוד לניתוח Transient שבו יש להריץ את הסימולציה עד שהמעגל מתייצב, ניתוח PSS מחשב באופן נומרי את הפתרון המחזורי היציב עצמו, ולכן מהווה כלי יעיל ומדויק במיוחד עבור מתנדים.

במקרה של ה-VCO שנבחן, ניתוח PSS מאפשר לאמת כי המתנד אכן מתייצב לתדר העבודה הרצוי, ולבחון את ההרמוניות הנוצרות סביב התדר המרכזי.

מן הגרף ניתן לראות כי מתקבלת הרמוניה מרכזית בתדר העבודה בקירוב $f_0 = 3.95\text{G[Hz]} \approx 4\text{G[Hz]}$, וכן סדרת הרמוניות נוספות בעוצמות יורדות. תוצאה זו מאשרת שהמעגל אכן מתנד במצב יציב מחזורי.

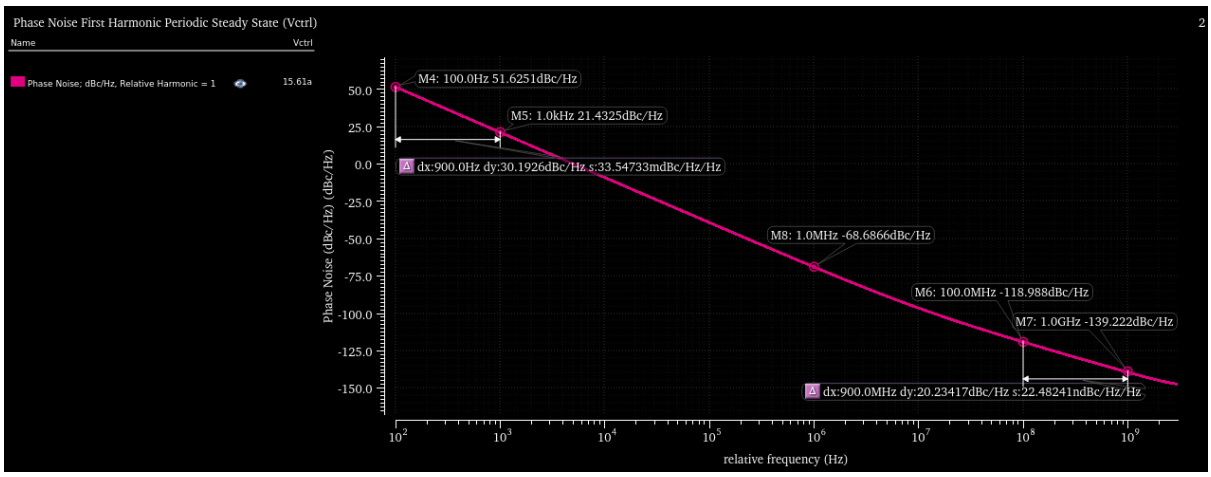
קיומה של הרמוניה דומיננטית וברורה מעיד כי המתנד פועל ביציבות סביב התדר המרכזי, וכי רוב האנרגיה מרוכזת בתדר היסודי. ניתן לראות כי עוצמות ההרמוניות הנוספות הולכות ופוחתות ככל שהתדר עולה, דבר האופייני לפעולה תקינה של מתנד במצב יציב מחזורי. תוצאה זו מאשרת כי המערכת התייצבה לתדר העבודה הרצוי וכי ההתנהגות הספקטרלית תואמת את הציפיות מתכנון המעגל.

הספק ממוצע של הרמוניה ראשונה באנליזת PSS:



בהמשך לניתוח ה-PSS הבסיסי, נבחנה ההרמוניה הראשונה כתלות במתח הבקרה. מן הגרף ניתן לראות כי עם עליית V_{ctrl}, תדר התנודה עולה באופן עקבי, בהתאם לאפיון ה-VCO שנמדד קודם לכן. בנוסף, נצפית עלייה בהספק ההרמוניה הראשונה עם העלייה בתדר, תוצאה המתיישבת עם העלייה בהספק הדינמי של המתנד ככל שהתדר גדל.

רעש פאזי – Phase Noise:

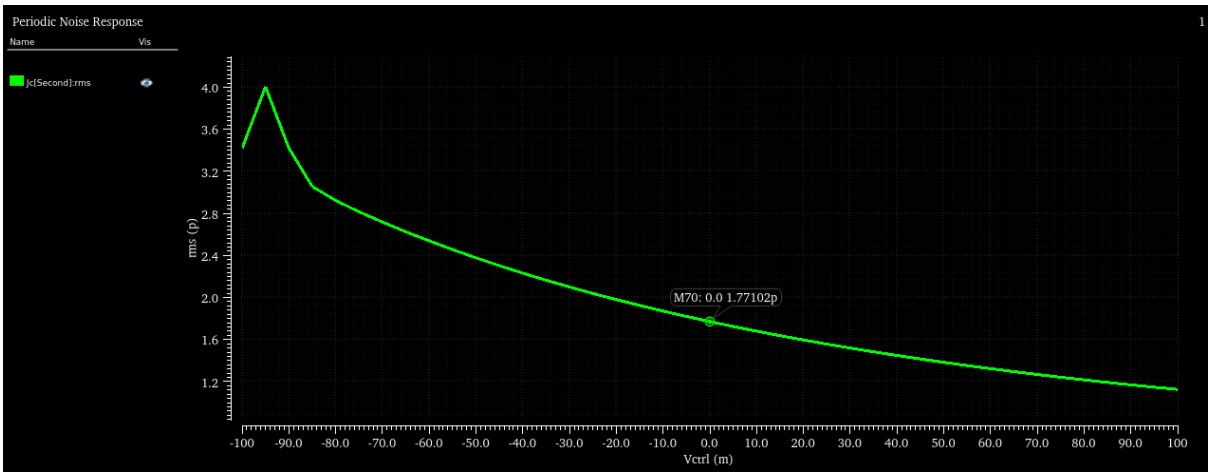


רעש פאזה של המתנד נותח באמצעות אנליזת pnoise לאחר קבלת פתרון ה-PSS.

הגרף $L(f)$ מציג את רעש הפאזה כפונקציה של היסט התדר מההרמוניה הראשונה.

מן הגרף ניתן לראות כי קרוב לתדר המרכזי מתקבל שיפוע חד יותר, ואילו בהיסטים גדולים יותר השיפוע מתמתן.

סימולציית Jitter:



אנו יודעים כי זמן המחזור האידיאלי שלנו הוא $T_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{4\mathrm{G[Hz]}} = 250p[s]$.

כלומר, זמן המחזור האידיאלי הוא $250p[s]$.

בנקודת העבודה, כלומר $V_{ctrl} = 0$ נקבל מתוך הגרף: $Jitter[RMS] = 1.77102p[s]$.

נחשב יחס למחזור:

$$\frac{1.77102p}{250p} \approx 0.0071 \rightarrow 0.71\%$$

הסטייה בזמן המחזור קטנה מ-1% מהמחזור הכולל.

זה נחשב Jitter נמוך מאוד עבור מתנד בתדר של 4G[Hz], ומעיד על יציבות תדר טובה.

חישוב Figure Of Merits:

$$\mathrm{FOM} = L(\Delta f) - 20\log_{10}\left\{\frac{f_0}{\Delta f}\right\} + 10\log_{10}\left\{\frac{p[\mu W]}{1m[W]}\right\}$$

ניקח $\Delta f = 1\mathrm{M[Hz]}$, $f_0 = 4\mathrm{G[Hz]}$, $L(\Delta f) = -68.68\mathrm{M[Hz]}$ וכן $p = 136\mu[\mathrm{W}]$.

נקבל $\mathrm{FOM} \approx -149.4\left[\frac{\mathrm{dBc}}{\mathrm{Hz}}\right]$.

קיבלנו פה FOM יחסית גבוה, זה אומר שיש לנו רעש פאזי נמוך יותר תוך כדי צריכת הספק נמוכה יותר.

סיכום של העבודה:

בעבודה זו תוכנן ונבדק מתנד טבעתי מסוג Current Starved VCO בטכנולוגיית CMOS, תוך כמה איטרציות על מספר דרגות ההשהיה ועל ממדי הטרנזיסטורים במנגנון הגבלת הזרם, עד שהתקבל מימוש שמגיע לתדר היעד ומציג שליטה נוחה בתדר באמצעות מתח הבקרה.

סימולציות Transient ו-PSS אישרו תנודה מחזורית יציבה, כאשר ב-PSS נראית דומיננטיות של ההרמוניה הראשונה וקשר קרוב לליניארי בין התדר למתח הבקרה באזור העבודה.

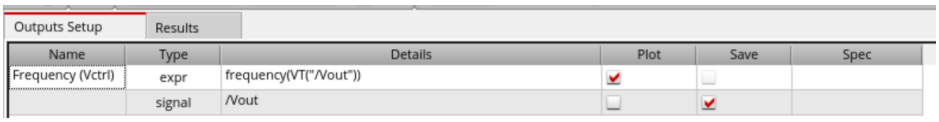
במדידת ה-Transient התקבל אות שאינו גל ריבועי אידאלי, ולעיתים נראית חריגה קלה במשרעת, תופעות צפויות במתנד טבעתי עקב קיבולים פרזיטיים, קצבי טעינה ופריקה סופיים, והיעדר באפר במוצא.

מדדי ה-Jitter וה-Phase Noise מצביעים על יציבות זמן טובה סביב נקודת העבודה. לשיפור נוסף, ניתן להוסיף באפר במוצא כדי לקבל תנודות "נקיות" יותר, ובנוסף לשלב פילטרים מתאימים על מתחי האספקה והבקרה כדי להפחית רגישות לרעש ולשפר עוד את היציבות.

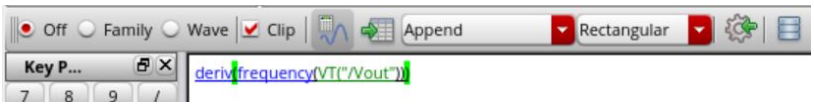
הדרכה איך בוצעו הסימולציות

סימולציית $K_{VCO}(V_{ctrl})$:

קודם כל הורץ סימולציית Frequency(VT("/Vout")) באנליזת Transient, כאשר V_{ctrl} משתנה.



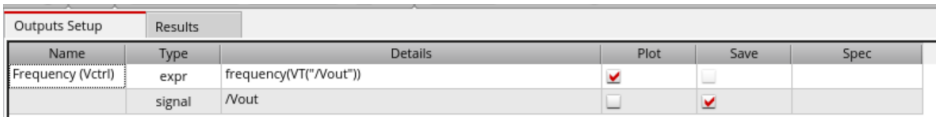
משם דרך ה-Calculator



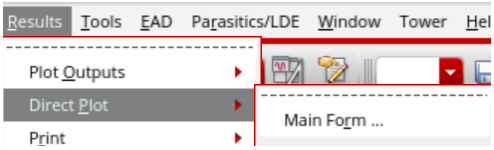
ונלחץ על Append לגרף.

הספק ממוצע במעגל $P_{Avg}(V_{ctrl})$:

קודם כל הורץ סימולציית Frequency(VT("/Vout")) באנליזת Transient, כאשר V_{ctrl} משתנה.



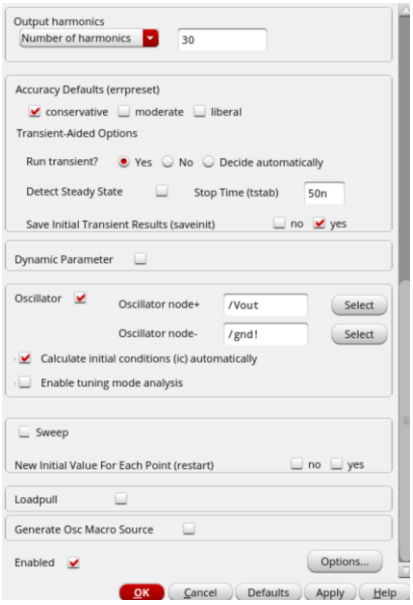
לאחר שהסימולציה סיימה לרוץ, ב-Maestro נלחץ על Main Form → Direct Plot → Results.

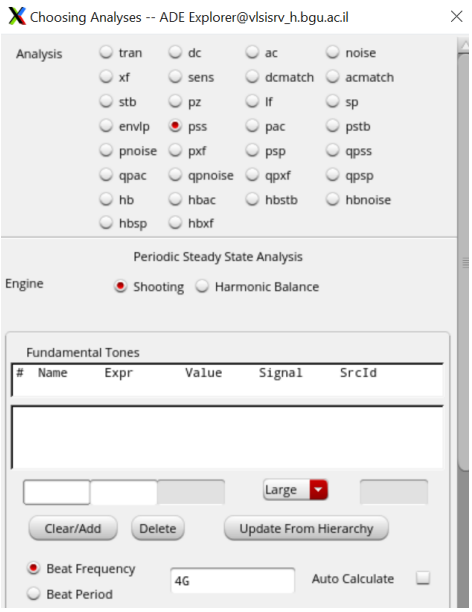


משם ייפתח לנו חלונית של סימולציה ואז דרך ה-Calculator:

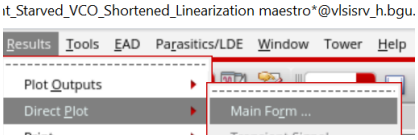
המינוס בשל הכיוון בו בחרתי את הזרם.

סימולציית PSS:

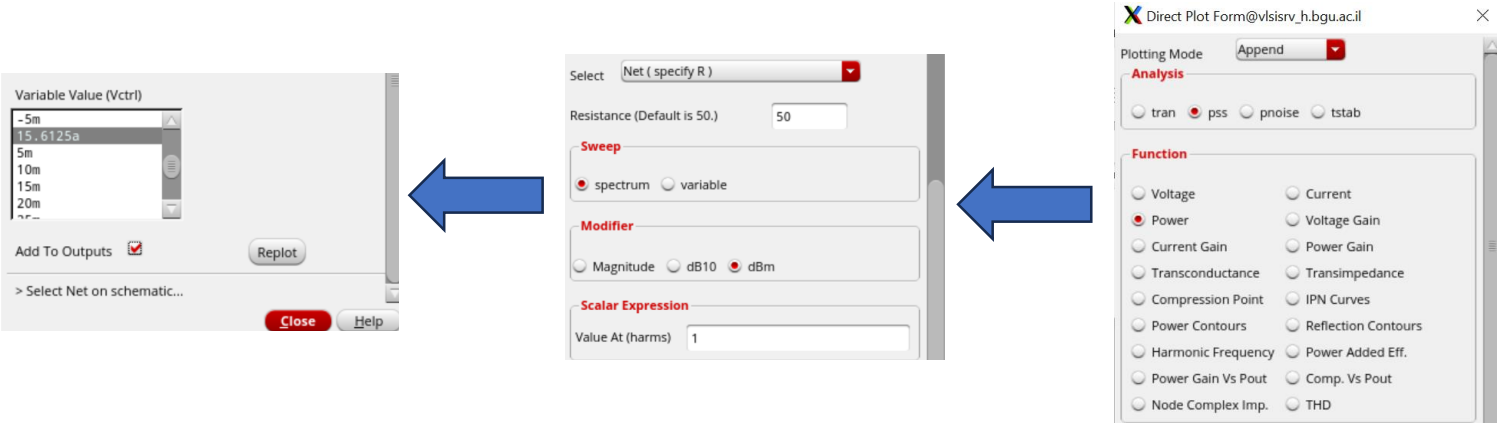




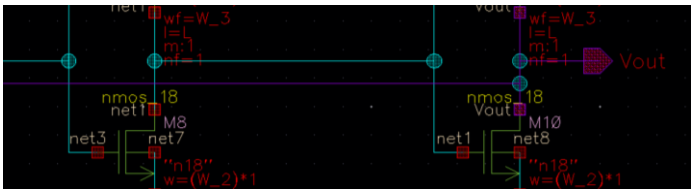
אחרי שהרצנו את הסימולציה (Transient, PSS ביחד), נלך ל-Maestro, משם כמו קודם:



ואז תיפתח חלונית של Direct Plot Form, נמלא את הפרטים כפי שמופיע כאן.

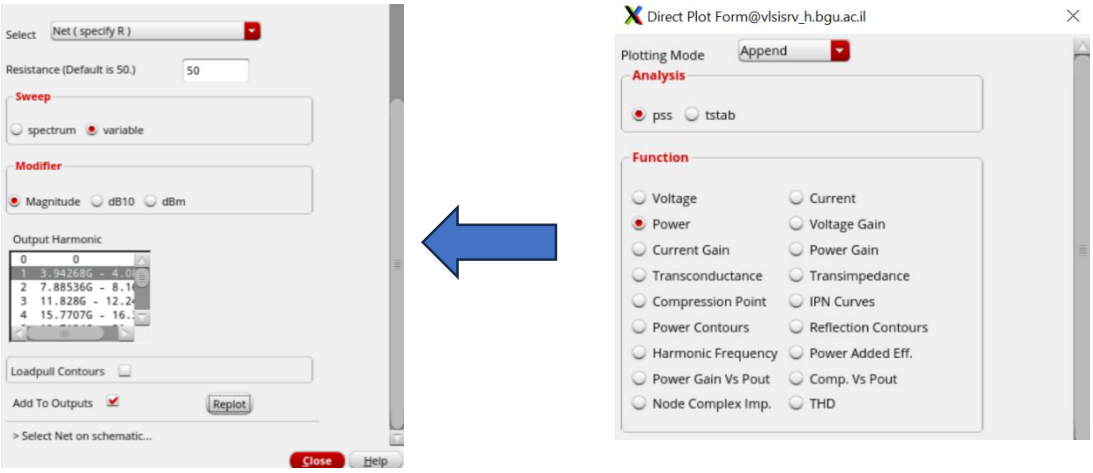


נבחר ברשת Net=Vout ונראה שהאזור הודגש (במקרה זה בצבע סגול) ונקבל גרף הרמוניות (במקרה שפה $V_{ctrl} \approx 0[V]$).

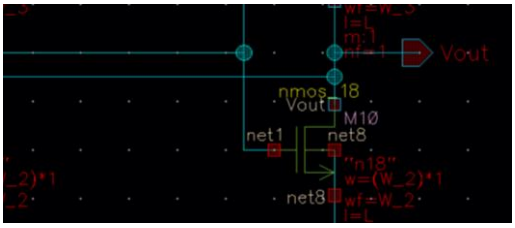


הספק ממוצע להרמוניה ראשונה עם PSS:

כמו קודם, Direct Plot ונבחר את ההגדרות שכאן, תוך התמקדות ב-Variable עם הרמוניה ראשונה:

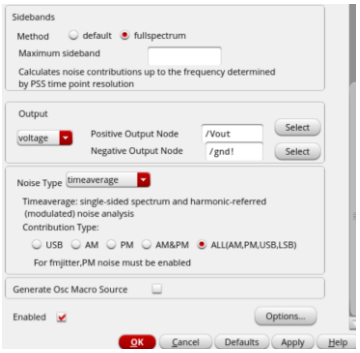


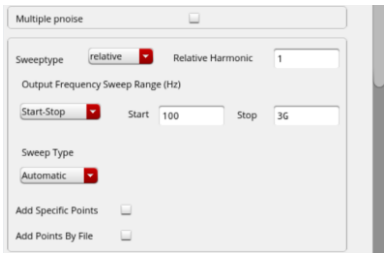
נשים לב כי ה-NET=Vout שנבחר יודגש:

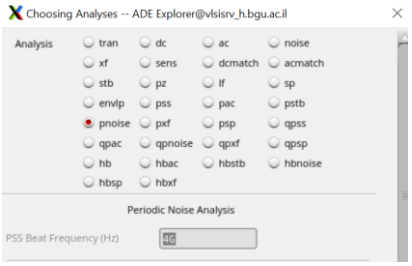


רעש פאזי – Phase Noise, סימולציית pnoise:

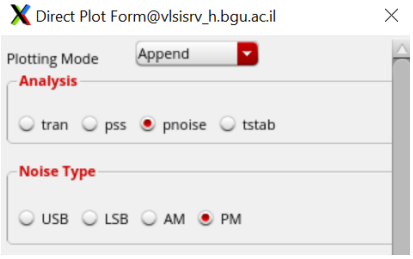
קודם כל נגדיר את ההגדרות לסימולציית pnoise:

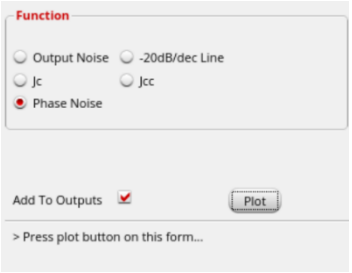






כמו קודם, Direct Plot Form, רק שהפעם pnoise עם ההגדרות הבאות:





Jitter:

אותו דרך סימולציה כמו Phase-Noise, רק שההבדל:

ביבליוגרפיה

[1] Razavi, B. (2012). RF Microelectronics (2nd ed.). Pearson Education.

[2] M. H. Perrott, High Speed Communication Circuits and Systems – Lecture 11: Voltage Controlled Oscillators, March 10, 2004 (Page 40).

[3] A .O. Michael and A. S. Funso, "On Various Oscillators and Power Amplifiers Design Methods Employed for the Development of Power Inverters," International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences (IJRRAS), vol. 5, no. 3, Dec. 2010 (Page 6).

[4] Lin, Y.-C., M.-L. Yeh, and C.-C. Chang, "A High Figure-of-Merit Low Phase Noise 15-GHz CMOS VCO," Journal of Marine Science and Technology, vol. 21, no. 1, pp. 82–86, 2013.

[5] Electrical4U, "Colpitts Oscillator: What is it? (Circuit Diagram & How To Calculate Frequency of Colpitts Oscillator),"

[6] M. Kumar, S. K. Arya, and S. Pandey, "Voltage Controlled Ring Oscillator Design with Novel 3 Transistors XNOR/XOR Gates," Circuits and Systems, vol. 2, no. 3, pp. 230–?, 2011.

[7] PLL – VCO Current Starved (4:37…)

[8] B. Kinger, S. Suman, K. G. Sharma, and P. K. Ghosh, "Design of Improved Performance Voltage Controlled Ring Oscillator," in Proc. 2015 Fifth International Conference on Advanced Computing & Communication Technologies (ACCT), 2015.

[9] S. Suman, K. G. Sharma, and P. K. Ghosh, "Analysis and Design of Current Starved Ring VCO," in Proc. International Conference on Electrical, Electronics, and Optimization Techniques (ICEEOT), 2016.